

**BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKLASI  
(USER MANUAL BOOK)**



**IoTernak App**

**Aplikasi Pusat Kendali Perangkat Otomatisasi IoT Smart Farming  
Berbasis AI**

Diciptakan oleh:

Muhammad Nugrahhadi Al Khawarizmi

Arga Aryanta Indrafata

## DAFTAR ISI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                       | i  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1  |
| 1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen .....                     | 1  |
| 1.2 Deskripsi Umum Aplikasi .....                      | 1  |
| 1.3 Teknologi Aplikasi .....                           | 1  |
| 1.4 Atribusi .....                                     | 1  |
| 1.5 Deskripsi Dokumen .....                            | 2  |
| BAB II MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM .....                 | 3  |
| 2.1 Memulai Penggunaan Aplikasi (Onboarding) .....     | 3  |
| 2.2 Autentikasi .....                                  | 3  |
| 2.2.1 Pembuatan Akun Baru (Register) .....             | 3  |
| 2.3 Dashboard .....                                    | 4  |
| 2.4 Integrasi Perangkat (Device Setup) .....           | 6  |
| 2.5 Memantau Kondisi Lingkungan Kandang (IoPeka) ..... | 7  |
| 2.6 Manajemen Pakan Otomatis (IoPakan) .....           | 8  |
| 2.6.1 Mengakses Menu IoTernak IoPakan .....            | 8  |
| 2.6.2 Mengatur Jadwal Pakan .....                      | 9  |
| 2.6.3 Menghapus atau Mengubah Jadwal Pakan .....       | 9  |
| 2.7 Fitur Asisten AI (Prof. Jago) .....                | 10 |
| 2.7.1 Fungsi Utama Prof.Jago .....                     | 10 |
| 2.7.2 Cara Mengakses Fitur Prof.Jago .....             | 11 |
| 2.8 Pengaturan Akun .....                              | 12 |
| 2.8.1 Mengelola Profil Pengguna .....                  | 12 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Halaman Onboarding Aplikasi IoTernak .....              | 3  |
| Gambar 2. Halaman Pembuatan Akun Baru (Register) .....            | 4  |
| Gambar 3. Halaman Dashboard (Kandang Saya) .....                  | 5  |
| Gambar 4. Halaman Login dengan Nomor Telepon .....                | 6  |
| Gambar 5. Halaman Detail Sensor Lingkungan Kandang (IoPeka) ..... | 7  |
| Gambar 6. Halaman Manajemen Pakan Otomatis (IoPakan) .....        | 8  |
| Gambar 7. Pop-up Pengaturan Jadwal Pakan .....                    | 9  |
| Gambar 8. Antarmuka Ruang Obrolan Asisten AI (Prof. Jago) .....   | 11 |
| Gambar 9. Fitur Chat dengan Asisten AI Prof. Jago .....           | 12 |
| Gambar 10. Halaman Profil Saya .....                              | 12 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen**

Dokumen ini dibuat sebagai pedoman komprehensif dan dokumentasi resmi pengembangan aplikasi IoTernak. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi proses pengelolaan, pengembangan, integrasi perangkat keras (IoT), dan pemeliharaan sistem agar ekosistem aplikasi dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

### **1.2 Deskripsi Umum Aplikasi**

IoTernak App Adalah *platform* digital terintegrasi berbasis *Hardware-as-a-Service* (HaaS) yang dirancang khusus untuk memodernisasi manajemen peternakan. Aplikasi seluler ini dapat membantu peternak untuk memantau kondisi lingkungan kandang secara *real-time* (meliputi suhu, kelembapan, dan gas amonia) melalui perangkat IoPeka (*Smart Detector*), serta mengontrol jadwal pakan otomatis melalui IoPakan (*Smart Feeder*). Aplikasi ini juga dilengkapi dengan asisten kecerdasan buatan (AI) bernama "Prof. Jago" yang bertugas memberikan ringkasan analisis kandang dan tips beternak, sehingga membantu peternak menekan angka mortalitas dan memaksimalkan efisiensi operasional.

### **1.3 Teknologi Aplikasi**

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur teknologi yang tangguh untuk mendukung komunikasi data yang cepat serta memastikan sistem IoT dapat berkembang sesuai kebutuhan, yang meliputi:

- Antarmuka (Frontend): Flutter, digunakan untuk membangun aplikasi seluler lintas platform yang responsif dalam menampilkan data sensor dan menu kontrol perangkat.
- Server & Basis Data (Backend): Node.js dan PostgreSQL yang di-*hosting* pada *Virtual Private Server* (VPS), bertugas memproses logika program di latar belakang dan menyimpan riwayat data kandang.
- Protokol Komunikasi: MQTT Broker (HiveMQ), berfungsi menjembatani pertukaran data dua arah yang cepat dan ringan antara aplikasi dan perangkat keras di kandang.
- Sistem Cerdas (AI): Groq Llama 3, mesin pendorong di balik asisten virtual "Prof. Jago" yang mampu memproses kueri pengguna secara cerdas.
- Autentikasi & Keamanan: Fonnte WhatsApp Gateway, digunakan untuk mengirimkan kata sandi sekali pakai (OTP) demi keamanan akses akun pengguna.

### **1.4 Atribusi**

Aplikasi ini dikembangkan dan dikelola sepenuhnya oleh tim internal IoTernak. Pengembangan sistem didukung oleh berbagai teknologi modern, seperti Flutter, Node.js, PostgreSQL, serta layanan dari HiveMQ, Groq, dan Fonnte. Selain itu, aset visual, ilustrasi perangkat 3D, dan desain antarmuka dikembangkan secara internal oleh tim, dengan dukungan berbagai aset dan sumber daya desain berlisensi terbuka.

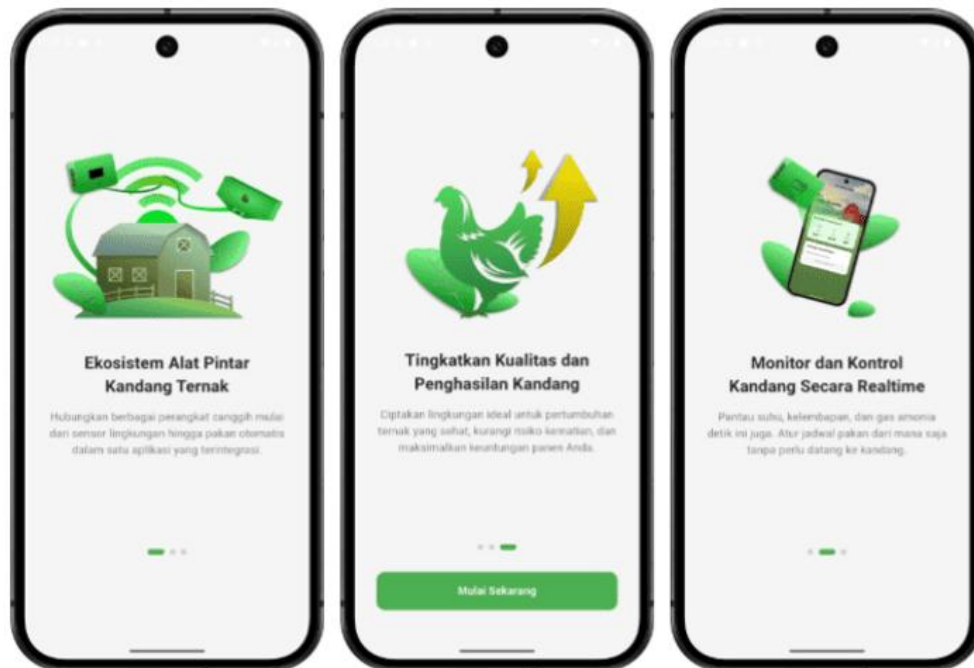
## 1.5 Deskripsi Dokumen

Dokumen ini memuat penjelasan mendalam mengenai tujuan sistem, deskripsi fungsional aplikasi, spesifikasi teknologi yang digunakan, atribusi pengembangan, serta panduan teknis langkah demi langkah (*user manual*) dalam menggunakan IoTernak App. Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi pengembang internal dalam melakukan *scaling*, serta bagi pengguna akhir (peternak) untuk memanfaatkan seluruh fitur aplikasi dan ekosistem perangkat keras secara optimal.

## BAB II MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM

### 2.1 Memulai Penggunaan Aplikasi (Onboarding)

Saat pertama kali mengunduh dan membuka aplikasi IoTernak, pengguna akan disambut dengan serangkaian halaman onboarding. Halaman ini dirancang untuk memperkenalkan konsep, manfaat, serta fitur-fitur utama yang tersedia dalam ekosistem pintar IoTernak sebelum pengguna mulai menggunakan aplikasi. Tampilan halaman onboarding dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Halaman *Onboarding* Aplikasi IoTernak

Panduan navigasi Halaman Onboarding:

1. Buka aplikasi IoTernak pada perangkat seluler Anda.
2. Halaman pertama akan menampilkan informasi mengenai Ekosistem Alat Pintar Kandang Ternak, yang menjelaskan integrasi berbagai perangkat IoT dalam satu platform yang terhubung.
3. Geser (*swipe*) layar ke kiri untuk melihat halaman berikutnya yang berisi informasi mengenai manfaat penggunaan sistem, seperti peningkatan produktivitas peternakan dan kemampuan pemantauan serta pengendalian kandang secara *real-time*.
4. Setelah selesai membaca seluruh informasi yang tersedia, tekan tombol "Mulai Sekarang" untuk melanjutkan ke halaman Registrasi atau Masuk.

### 2.2 Autentikasi

#### 2.2.1 Pembuatan Akun Baru (Register)

Sebelum dapat menggunakan seluruh fitur monitoring dan kontrol yang tersedia di dalam aplikasi IoTernak, pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi atau pembuatan akun baru

terlebih dahulu. Halaman ini berfungsi untuk mencatat identitas dasar pengguna. Tampilan halaman pembuatan akun baru dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Halaman Pembuatan Akun Baru (Register)

Panduan navigasi dan pengisian data pada Halaman Pembuatan Akun Baru:

1. Nama Lengkap: Masukkan nama lengkap Anda pada kolom yang tersedia. Pastikan penulisan nama sudah benar untuk keperluan identitas pemilik akun peternakan.
2. Nomor WhatsApp: Masukkan nomor telepon yang aktif dan terhubung dengan aplikasi WhatsApp agar memudahkan proses verifikasi.
3. Lanjut Verifikasi: Setelah memastikan seluruh data diri terisi dengan lengkap dan benar, tekan tombol "Lanjut Verifikasi" yang berwarna hijau untuk memproses data dan beralih ke tahap verifikasi keamanan (OTP).
4. Pilihan Masuk: Jika pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar sebelumnya, pengguna dapat langsung menekan teks hijau "Masuk" di bagian paling bawah layar untuk dialihkan ke halaman login.

## 2.3 Dashboard

Halaman "Kandang Saya" merupakan tampilan utama (*dashboard*) aplikasi yang menyajikan rangkuman informasi mengenai status perangkat IoT yang terhubung di area peternakan. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat memantau indikator lingkungan serta jadwal pemberian pakan secara real-time, serta memantau gas, suhu, dan kelembapan di kandang. Tampilan halaman dashboard dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Halaman Dashboard (Kandang Saya)

Panduan navigasi dan pembacaan data pada Halaman Dashboard:

1. Informasi Profil dan Perangkat Terhubung: Pada bagian atas layar, sistem menampilkan nama akun pengguna (contoh: "Halo, Arga") beserta jumlah perangkat yang sedang aktif dan sinkron dengan sistem (contoh: "2 Perangkat Terhubung").
2. Menu IoPeka: Bagian ini memuat informasi sensor lingkungan kandang yang meliputi tiga parameter utama:
  - Gas: Menampilkan kadar amonia atau gas lain di dalam kandang dalam satuan PPM (Parts Per Million).
  - Suhu: Menampilkan temperatur udara aktual di dalam kandang dalam satuan derajat Celsius (°C).
  - Lembap: Menampilkan tingkat kelembapan udara relatif dalam satuan persen (%).

Catatan: Pengguna dapat menekan tanda panah ke kanan (>) pada menu IoPeka untuk masuk ke menu analisis data yang lebih mendalam.

3. Menu IoPakan: Bagian ini menampilkan status sistem pemberian pakan ternak. Terdapat informasi "Jadwal pakan otomatis aktif" yang disertai dengan daftar jam operasional mesin pakan yang telah diatur (contoh: pukul 08:30, 14:06, dan 22:00). Catatan: Pengguna dapat menekan tanda panah ke kanan (>) pada menu IoPakan untuk mengatur waktu pemberian pakan.
4. Navigasi Menu Bawah (Bottom Navigation Bar): Terdapat tiga tombol navigasi utama di bagian paling bawah untuk mempermudah perpindahan halaman:
  - Ikon Beranda: Menandakan posisi pengguna saat ini berada di halaman utama.
  - Ikon Pesan: Berfungsi untuk mengakses fitur Asisten AI (Prof. Jago).

- Ikon Profil: Berfungsi untuk membuka pengaturan akun, informasi detail pengguna, status langganan, dan opsi keluar (*logout*).

## 2.4 Integrasi Perangkat (Device Setup)

Proses ini dilakukan untuk menyambungkan alat pintar IoTernak di kandang dengan aplikasi IoTernak. Sebelum dikonfigurasi, pastikan alat sudah menyala (terhubung listrik) dan posisinya terjangkau oleh sinyal Wi-Fi kandang.



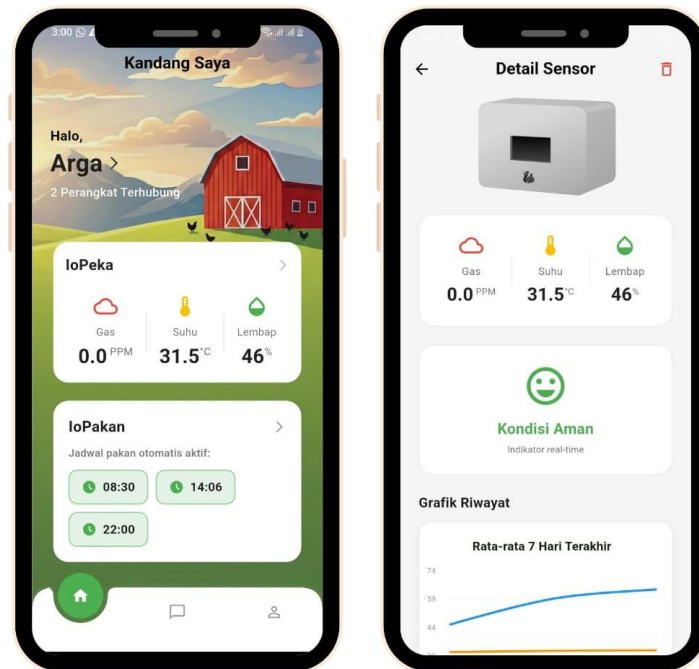
Gambar 4. Halaman Login dengan Nomor Telepon

Panduan Langkah-Langkah:

1. Buka aplikasi IoTernak yang sudah terpasang di *smartphone* Anda.
2. Pada halaman awal, masukkan nomor telepon atau WhatsApp Anda. Pastikan nomor tersebut adalah nomor yang sudah didaftarkan kepada admin IoTernak saat awal pemasangan alat.
3. Sistem akan mengirimkan kode rahasia (OTP) melalui pesan singkat (SMS/WhatsApp). Masukkan angka tersebut ke dalam aplikasi untuk memastikan keamanan akun Anda.
4. Setelah berhasil masuk, Anda akan langsung diarahkan ke halaman utama (Beranda). Seluruh perangkat pintar yang terpasang di kandang Anda akan otomatis muncul di layar dan sudah terhubung.
5. Ketuk gambar atau nama perangkat di layar untuk mulai memantau kondisi kandang atau mengatur jadwal pemberian pakan. Alat sudah sepenuhnya dalam kendali Anda

## 2.5 Memantau Kondisi Lingkungan Kandang (IoPeka)

Fitur IoPeka berfungsi sebagai sistem monitoring *real-time* yang memungkinkan pengguna memantau parameter lingkungan penting di dalam kandang, seperti suhu, kelembapan udara, dan kualitas udara, guna memastikan kenyamanan optimal bagi hewan ternak.



Gambar 5. Halaman Detail Sensor Lingkungan Kandang (IoPeka)

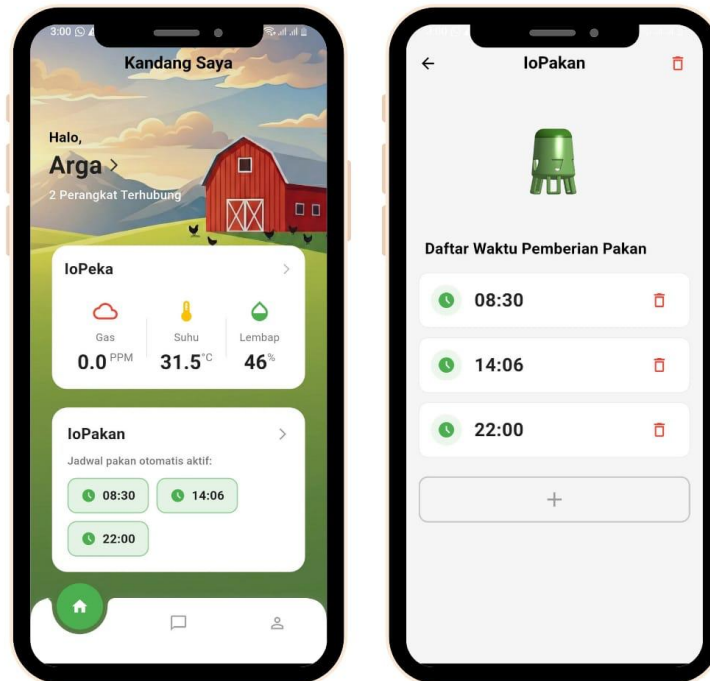
Panduan Langkah-Langkah:

1. Masuk ke halaman utama (Kandang Saya) aplikasi IoTernak.
2. Di halaman utama, Anda akan langsung melihat kartu widget IoPeka yang menampilkan ringkasan indikator terkini dari Gas, Suhu, dan Lembap.
3. Ketuk kartu widget IoPeka tersebut atau ikon tanda panah (>) untuk masuk ke halaman Detail Sensor.
4. Pada halaman Detail Sensor, Anda dapat melihat data visualisasi yang lebih mendalam, meliputi:
5. Gas (PPM): Menampilkan kadar gas di dalam kandang (pada layar contoh menunjukkan nilai 0.0 PPM).
6. Suhu (°C): Menampilkan suhu udara kandang saat ini (pada layar contoh menunjukkan nilai 31.5 °C).
7. Lembap (%): Menampilkan tingkat kelembapan udara kandang (pada layar contoh menunjukkan nilai 46%).
8. Indikator Status Real-time: Di bagian tengah halaman, sistem menyediakan indikator visual berupa ikon ekspresi (emotikon) wajah tersenyum berwarna hijau dengan keterangan "Kondisi Aman" jika parameter lingkungan dalam keadaan normal.
9. Grafik Riwayat: Di bagian bawah, terdapat kartu Grafik Riwayat (Rata-rata 7 Hari Terakhir) yang menampilkan tren fluktuasi garis berwarna untuk Gas (PPM) [merah],

Suhu (°C) [oranye], dan Lembap (%) [biru] dari tanggal-tanggal sebelumnya (misal: 1 Jul, 30 Jun, dst.), memudahkan Anda melakukan evaluasi berkala.

## 2.6 Manajemen Pakan Otomatis (IoPakan)

Fitur IoPakan (Manajemen Pakan Otomatis) dirancang untuk memodernisasi pola pemberian pakan ternak secara terjadwal dan mandiri. Terintegrasi langsung dengan alat pelontar pakan otomatis (*smart feeder*), fitur ini membantu peternak menjaga kedisiplinan waktu pemberian nutrisi demi menunjang pertumbuhan ternak yang optimal.

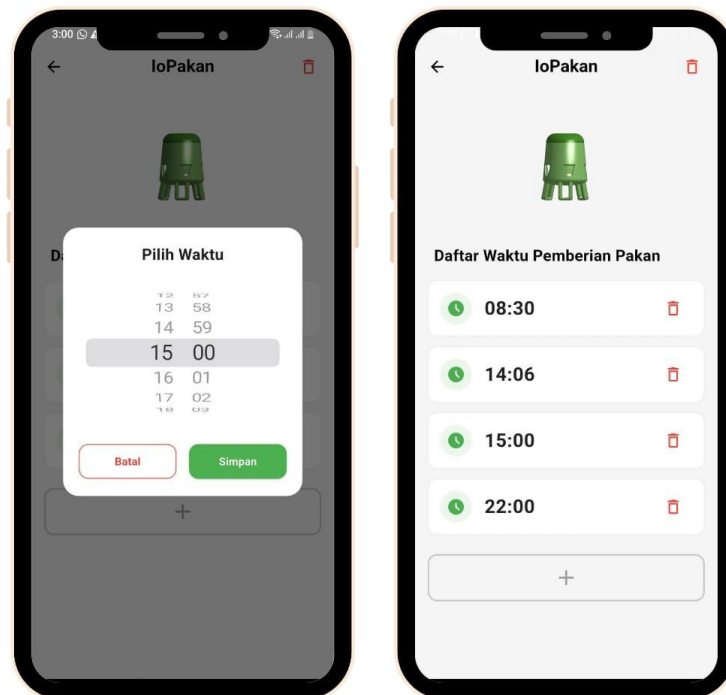


Gambar 6. Halaman Manajemen Pakan Otomatis (IoPakan)

### 2.6.1 Mengakses Menu IoTernak IoPakan

1. Buka aplikasi IoTernak pada perangkat Anda.
2. Pada halaman utama (Kandang Saya), cari kartu menu IoPakan yang berada di bawah widget IoPeka. Kartu ini menampilkan info sekilas mengenai "Jadwal pakan otomatis aktif".
3. Ketuk kartu menu IoPakan tersebut atau ikon tanda panah (>) di sebelah kanannya.
4. Sistem akan mengarahkan Anda ke halaman utama IoPakan yang menampilkan ilustrasi perangkat *smart feeder* berbentuk tabung hijau di bagian atas serta daftar lengkap Daftar Waktu Pemberian Pakan yang sedang aktif berjalan di bawahnya.

### 2.6.2 Mengatur Jadwal Pakan



Gambar 7. Pop-up Pengaturan Jadwal Pakan

Untuk menambahkan jadwal pemberian pakan otomatis baru:

1. Pada halaman utama IoPakan, ketuk tombol tambah (+) berbentuk kotak abu-abu panjang yang terletak di bagian paling bawah halaman.
2. Jendela pop-up dialog "Pilih Waktu" akan muncul di tengah layar.
3. Tentukan waktu dengan menggulir roda angka digital ke atas atau ke bawah:
  - a. Jajaran Kiri: Untuk mengatur Jam.
  - b. Jajaran Kanan: Untuk mengatur Menit.
4. Jika waktu pemberian pakan sudah sesuai dengan yang diinginkan, ketuk tombol "Simpan" yang berwarna hijau.
5. Jika Anda ingin membatalkan pembuatan jadwal, ketuk tombol "Batal" yang berwarna putih dengan bingkai merah.
6. Jadwal yang baru disimpan akan langsung masuk dan terurut ke dalam Daftar Waktu Pemberian Pakan.

### 2.6.3 Menghapus atau Mengubah Jadwal Pakan

Jika Anda ingin menyesuaikan ulang atau menghapus susunan jadwal yang sudah ada:

- 1 Mengubah Jadwal Pakan:
  - a. Pada halaman Daftar Waktu Pemberian Pakan, ketuk langsung pada kotak baris jadwal waktu yang ingin Anda ganti (misalnya menyetuk baris waktu 08:30).
  - b. Jendela pop-up dialog "Pilih Waktu" akan muncul kembali.

- c. Gulir ulang roda angka ke jam dan menit yang baru, lalu ketuk tombol "Simpan" untuk memperbarui waktu pemberian pakan.
- 2 Menghapus Jadwal Pakan:
- a. Cari jadwal waktu yang ingin dihapus pada daftar yang tersedia.
  - b. Ketuk ikon tempat sampah berwarna merah yang terletak di ujung kanan baris jadwal tersebut.
  - c. Sistem akan langsung menghapus jadwal tersebut secara instan dari daftar tanpa konfirmasi tambahan, dan perangkat *smart feeder* di kandang tidak akan mengeluarkan pakan lagi pada jam tersebut.

## 2.7 Fitur Asisten AI (Prof. Jago)

### 2.7.1 Fungsi Utama Prof.Jago

Fitur Asisten AI (Prof. Jago) adalah asisten pintar berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu peternak dalam mengelola peternakan secara lebih efektif. Prof. Jago bertindak sebagai konsultan pribadi yang siap memberikan solusi, edukasi, serta analisis data kandang secara *real-time*. Adapun fungsi utama dari fitur Prof.Jago meliputi:

- a. Konsultasi Peternakan  
Menyediakan wadah diskusi interaktif bagi peternak untuk menanyakan berbagai hal seputar dunia peternakan secara instan. Fitur ini mampu memberikan jawaban solutif dan edukatif mengenai penanganan gejala penyakit hewan, tips budidaya, panduan biosekuriti kandang, hingga manajemen nutrisi yang tepat.
- b. Analisis Data IoT  
Mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan data yang dihimpun oleh sensor perangkat keras di lapangan. Prof. Jago dapat menganalisis data kualitas lingkungan (seperti suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia) dari fitur IoPeka, serta mengevaluasi efisiensi dan ketepatan waktu pemberian pakan dari fitur IoPakan dalam bentuk rangkuman informasi yang mudah dipahami.
- c. Rekomendasi Tindakan  
Berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang adaptif. Ketika data IoT menunjukkan adanya kejanggalan atau kondisi kandang yang tidak ideal, Prof. Jago akan merumuskan rekomendasi tindakan mitigasi atau pertolongan pertama yang harus segera dilakukan oleh peternak guna mencegah terjadinya kerugian atau kematian pada komoditas ternak.



Gambar 8. Antarmuka Ruang Obrolan Asisten AI (Prof. Jago)

### 2.7.2 Cara Mengakses Fitur Prof.Jago

Untuk dapat mulai berinteraksi dan melakukan konsultasi dengan Asisten AI Prof. Jago, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah panduan berikut:

1. Buka aplikasi IoTernak pada perangkat hingga masuk ke halaman utama (*Dashboard*).
2. Perhatikan bar navigasi utama yang terletak di bagian bawah layar.
3. Cari dan ketuk Ikon Chat berbentuk lingkaran yang berada tepat di bar tengah bawah layar.
4. Setelah diketuk, sistem akan langsung mengarahkan masuk ke halaman ruang obrolan (*chat room*) bersama Prof. Jago.
5. Pada kolom pesan di bagian bawah ruang obrolan, ketik pertanyaan atau kendala peternakan yang sedang dihadapi, lalu ketuk tombol Kirim (ikon pesawat kertas).
6. Prof. Jago akan memberikan jawaban, analisis data, atau rekomendasi solusi secara otomatis dalam waktu beberapa detik.

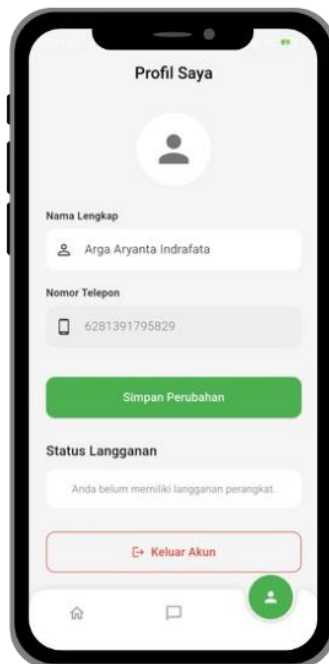


Gambar 9. Fitur Chat dengan Asisten AI Prof. Jago

## 2.8 Pengaturan Akun

### 2.8.1 Mengelola Profil Pengguna

Halaman Profil Saya digunakan untuk melihat dan mengelola informasi akun pengguna. Di halaman ini, pengguna dapat memperbarui data profil mereka sesuai kebutuhan.



Gambar 10. Halaman Profil Saya

#### Komponen halaman Profil Saya:

1. Foto Profil  
Terletak di bagian atas halaman, foto profil berfungsi sebagai identitas visual pengguna. Jika foto profil belum ditambahkan, ikon pengguna akan ditampilkan secara default.
2. Nama Lengkap  
Menampilkan nama lengkap pengguna, yang dapat diperbarui dengan mengetikkan nama baru di kolom yang disediakan.
3. Nomor Telepon  
Menampilkan nomor telepon yang terdaftar di akun. Dalam tampilan ini, kolom nomor telepon hanya dapat dibaca dan oleh karena itu hanya berfungsi sebagai informasi akun.
4. Tombol "Simpan Perubahan"  
Setelah melakukan perubahan pada data yang dapat diedit, tekan tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan pembaruan profil.
5. Status Langganan  
Menampilkan informasi tentang status langganan perangkat pada akun pengguna. Jika pengguna memiliki perangkat yang berlangganan, informasi ini akan ditampilkan di sini. Sebaliknya, jika tidak ada perangkat yang terdaftar atau tidak ada langganan aktif, pesan "Anda tidak memiliki perangkat yang berlangganan" akan muncul.
6. Tombol "Keluar"  
Digunakan untuk keluar dari akun saat ini, sehingga pengguna harus masuk kembali untuk mengakses aplikasi.

#### Langkah-langkah untuk Mengelola Profil Anda:

1. Buka menu Profil menggunakan ikon profil di bilah navigasi.
2. Ubah informasi yang diperlukan di kolom Nama Lengkap.
3. Pastikan informasi yang dimasukkan sudah benar.
4. Tekan tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.
5. Untuk keluar dari aplikasi, tekan tombol Keluar.